

<EcoRunner>	
Vision	Data: <15/05/26>

<EcoRunner> Visão

1. Introdução

O projeto “**EcoRunner**” foi desenvolvido para o projeto de extensão do curso de Ciência da Computação Unifil, com o objetivo de unir entretenimento e conscientização ambiental por meio de um jogo digital educativo. A proposta do projeto está relacionada ao Objetivo de Desenvolvimento Sustentável (ODS) 13 da ONU, que trata da ação contra a mudança global do clima. Durante a experiência, o jogador é incentivado a refletir sobre temas como redução das emissões de carbono, consumo consciente, preservação dos recursos naturais e a importância das atitudes individuais e coletivas para a construção de um futuro mais sustentável. Além do entretenimento, o EcoRunner busca demonstrar como os jogos digitais podem ser utilizados como ferramentas de aprendizado e conscientização social. O projeto tem como público-alvo principalmente jovens estudantes, utilizando uma abordagem interativa e acessível para promover educação ambiental e conscientização social de forma dinâmica e envolvente, aproximando a tecnologia da comunidade. Inspirado em Super Mario Bros., o jogo pertence ao gênero *Platformer 2D*, no qual o jogador deve completar desafios e missões relacionadas à sustentabilidade ambiental no menor tempo possível.

2. Público-Alvo e Participantes do Projeto

2.1 Resumo do Envolvido

O projeto EcoRunner foi desenvolvido pelos alunos do **curso de Ciência da Computação da UniFil**, em Londrina, com orientação dos professores João e Tânia Camila, que auxiliaram a equipe durante todas as etapas do desenvolvimento. Os professores atuaram no acompanhamento técnico e organizacional do projeto, oferecendo direcionamento acadêmico, apoio na estruturação das ideias e orientação sobre os objetivos educacionais e extensionistas da proposta.

Cada integrante contribuiu de forma específica para a criação do jogo.

Witor Tenã atuou como principal programador do projeto, sendo responsável pela implementação das mecânicas do jogo e também pela criação das artes visuais utilizadas.

Thiago Antoniassi foi responsável pela organização das tarefas e cronograma de entregas, além de participar da criação da narrativa e contextualização do jogo.

Rafael Eiji contribuiu com ideias relacionadas ao gameplay e também participou do desenvolvimento da programação do jogo.

Marcos Yudi ficou responsável pela elaboração da documentação do projeto e colaboração na definição das mecânicas e ideias de jogabilidade.

Os jogadores também fazem parte dos principais envolvidos, pois são o público impactado pela proposta educativa do jogo, que busca conscientizar sobre sustentabilidade ambiental e mudanças climáticas de forma interativa. Além disso, o projeto beneficia a comunidade acadêmica ao demonstrar, na prática, conhecimentos de programação, design e desenvolvimento de jogos dentro de uma proposta extensionista voltada ao impacto social e à educação ambiental.

2.1.1 Game play e Experiência do Jogador

A experiência do jogador no EcoRunner foi planejada para atender principalmente jovens estudantes, sendo direcionada a **crianças e jovens** de 0 a 19 anos, além de pessoas interessadas em sustentabilidade e conscientização ambiental. O jogo foi pensado especialmente para alunos de instituições de ensino, podendo ser utilizado em ambientes escolares, atividades extensionistas e também em uso doméstico como ferramenta de entretenimento educativo.

O jogo é um Platformer 2D inspirado em Super Mario Bros., no qual o jogador deve completar objetivos relacionados à sustentabilidade ambiental no menor tempo possível. Durante a partida, o jogador explora o cenário utilizando movimentação lateral e mecânicas de pulo, além de ativar plataformas por meio de alavancas e coletar objetos necessários para concluir missões. Cada ciclo de gameplay possui duração média de aproximadamente 20

<EcoRunner>	
Vision	Data: <15/05/26>

minutos, sendo encerrado ao término do tempo disponível. Ao final, o jogador recebe sua pontuação e quantidade de missões concluídas, podendo reiniciar a partida para melhorar seu desempenho.

As missões presentes no jogo incentivam o aprendizado e a conscientização ambiental de maneira equilibrada entre o aspecto lúdico e situações inspiradas na vida real. O personagem principal possui a missão de “limpar” o ambiente, coletando baterias descartadas incorretamente, removendo lixo do cenário e ajudando animais afetados pela poluição. Dessa forma, o jogo busca estimular a participação ativa do jogador e promover reflexão sobre práticas sustentáveis e preservação ambiental.

O EcoRunner foi desenvolvido para funcionar diretamente no navegador por meio de exportação Web/HTML5, sendo compatível com computadores. O jogo possui interface simples e intuitiva, comandos fáceis e utilização baseada em teclado, facilitando a acessibilidade para diferentes públicos. Além disso, a progressão do jogador é acompanhada por indicadores visuais e um contador de missões sempre visível na tela, permitindo que o usuário acompanhe seus objetivos e progresso durante toda a experiência de jogo.

3. Visão Geral do Jogo

O jogo **EcoRunner** é um jogo do gênero educativo e aventura, com temática voltada para a sustentabilidade ambiental. O projeto possui estilo visual pixel art 2d, desenvolvido com o objetivo de proporcionar uma experiência reflexiva ao jogador.

o jogador deve completar missões relacionadas à sustentabilidade ambiental no menor tempo possível. Durante as partidas, o jogador enfrenta desafios como obstáculos, plataformas móveis e coleta de objetos espalhados pelo cenário, utilizando mecânicas de movimentação lateral, pulo e interação com alavancas para concluir os objetivos propostos.

A experiência principal do jogo busca unir entretenimento e conscientização ambiental, incentivando os jogadores a aprender sobre preservação do meio ambiente, reciclagem e consumo consciente. Cada partida possui dinâmica baseada em missões e sistema de pontuação, permitindo que o jogador tente melhorar seu desempenho e explorar novamente as fases.

O projeto também possui relação com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS), principalmente o ODS 13, relacionado à ação contra a mudança global do clima. Dessa forma, o EcoRunner busca gerar impacto social por meio da conscientização ambiental e da educação sustentável, utilizando os jogos digitais como ferramenta de interação, aprendizado e conscientização.

3.1 Necessidades e Recursos

O **EcoRunner** contará com diversos recursos e funcionalidades voltados para proporcionar uma experiência interativa, educativa e divertida ao jogador. Entre os principais elementos do gameplay estão a movimentação lateral do personagem, mecânicas de pulo e interação com objetos do cenário, permitindo a exploração das fases e a realização de missões relacionadas à sustentabilidade ambiental.

O jogo possuirá um sistema de objetivos e pontuação, no qual o jogador deverá completar missões espalhadas pelas fases dentro de um tempo determinado. Entre os desafios presentes estão a coleta de lixo, remoção de baterias descartadas incorretamente, ativação de plataformas por meio de alavancas e ajuda a animais afetados pela poluição. Esses elementos contribuem para a progressão do jogador e reforçam a proposta educativa do projeto.

A interface do usuário (HUD) apresentará informações importantes durante a partida, como contador de missões concluídas, pontuação e tempo restante. O jogo também contará com indicadores visuais para auxiliar o jogador na identificação de objetivos e progresso dentro das fases, tornando a navegação mais simples e intuitiva.

3.2 Mecânica Principal do Jogo

A mecânica principal do EcoRunner é baseada na exploração de um ambiente, onde o jogador interage constantemente com o cenário para completar missões relacionadas à sustentabilidade ambiental. Durante a experiência, o jogador realiza ações repetitivas como movimentação lateral, pulo entre plataformas, coleta de itens e ativação de mecanismos presentes no mapa.

O ciclo principal de gameplay consiste em explorar o cenário, localizar objetivos e concluir missões dentro de um tempo determinado. Entre as principais atividades estão a coleta de lixo e baterias descartadas incorretamente, ativação de plataformas por meio de alavancas e ajuda a animais afetados pela poluição. Conforme as missões são concluídas, o jogador recebe feedback visual através de contadores de objetivos, pontuação e indicadores presentes na interface do jogo.

<EcoRunner>	
Vision	Data: <15/05/26>

Os desafios exigem atenção, exploração e rapidez para completar todos os objetivos antes do término do tempo disponível, incentivando a participação ativa do jogador e proporcionando uma experiência dinâmica e envolvente.

4. Recursos Necessários

Para o desenvolvimento do jogo foi utilizada a engine Godot, com programação baseada em Object Oriented Programming utilizando a linguagem GDScript. A criação das artes em Pixel Art foi realizada com o software LibreSprite, enquanto o website do projeto foi desenvolvido utilizando HTML, CSS, JavaScript e o framework Tailwind CSS.

Além disso, o projeto utilizou recursos gráficos e visuais externos, como ilustrações da unDraw, fontes da Google Fonts e ícones da Font Awesome, auxiliando na construção da identidade visual e da interface do projeto.

Durante o desenvolvimento, também foram aplicados conceitos relacionados a UI/UX, Game Design, Sound Design, Game Loop, Game Logic, animação 2D, Level Design, física de jogos, sistemas de input, otimização de desempenho e feedback visual e sonoro. Além disso, conhecimentos sobre cor, tipografia e branding foram importantes para melhorar a experiência do usuário e a apresentação visual do jogo.

O projeto contou com a participação da equipe de desenvolvimento responsável pela programação, criação artística, documentação, organização das tarefas e definição das mecânicas do jogo. Também foram utilizados computadores pessoais para desenvolvimento, testes e execução do jogo em ambiente Web/HTML5, permitindo sua utilização diretamente no navegador.

5. Premissas e Restrições Técnicas

O desenvolvimento do EcoRunner foi baseado em algumas premissas e limitações técnicas definidas para garantir a viabilidade do projeto e compatibilidade com a proposta acadêmica. Entre as principais premissas está a utilização obrigatória da engine Godot, adotada como principal ferramenta para criação do jogo. O projeto também foi desenvolvido exclusivamente em ambiente 2D, utilizando estilo visual em Pixel Art e mecânicas inspiradas em jogos clássicos de plataforma.

Outra condição importante foi a necessidade de exportação do jogo em HTML5/Web, permitindo sua execução diretamente no navegador sem necessidade de instalação adicional. Além disso, o jogo foi projetado para funcionar de forma local, sem dependência de servidores externos, APIs ou bancos de dados, tornando a aplicação mais simples e acessível para utilização em computadores comuns.

Entre as limitações técnicas consideradas estão o desempenho em navegadores mais antigos, a necessidade de utilização de teclado para os comandos principais e possíveis diferenças de compatibilidade entre dispositivos e resoluções de tela. O projeto também levou em consideração o tamanho reduzido da equipe e a disponibilidade limitada de recursos técnicos e tempo de desenvolvimento, influenciando diretamente na quantidade de funcionalidades implementadas.

6. Impacto Social Esperado

O desenvolvimento do EcoRunner busca gerar benefícios sociais, educacionais e extensionistas por meio da conscientização ambiental e do uso dos jogos digitais como ferramenta de aprendizado interativo. O projeto pretende contribuir para a reflexão sobre problemas relacionados à sustentabilidade, incentivando práticas como descarte correto de resíduos, preservação ambiental e consumo consciente.

O jogo está diretamente relacionado ao ODS 13 da ONU, voltado à ação contra a mudança global do clima, utilizando uma abordagem lúdica para aproximar os jogadores de temas ambientais importantes. Dessa forma, o projeto busca estimular o aprendizado de maneira acessível e dinâmica, principalmente entre crianças e jovens estudantes.

Além do aspecto educativo, o EcoRunner também possui caráter extensionista ao aproximar universidade, tecnologia e sociedade por meio de uma experiência digital acessível diretamente no navegador. O jogo pode ser utilizado em ambientes escolares, atividades extensionistas e uso doméstico, auxiliando professores, alunos e comunidade na abordagem de temas relacionados à educação ambiental.

O projeto também contribui para o desenvolvimento de competências relacionadas à tecnologia, criatividade, trabalho em equipe e resolução de problemas, tanto para os jogadores quanto para os integrantes da equipe de desenvolvimento. Assim, o EcoRunner busca unir entretenimento, aprendizado e impacto social em uma experiência interativa e educativa.

<EcoRunner>	
Vision	Data: <15/05/26>